第22章　光的干涉

1 杨氏双缝干涉

2 相干光

3 光的非单色性对干涉条纹的影响*

4 光源的大小对干涉条纹的影响*

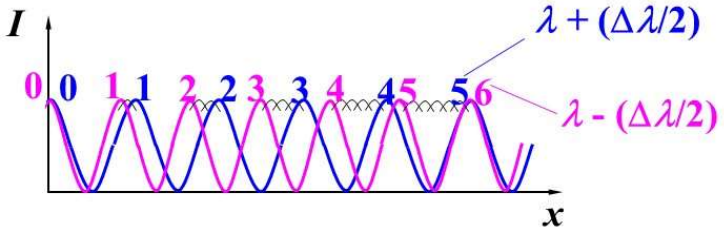
5 光程

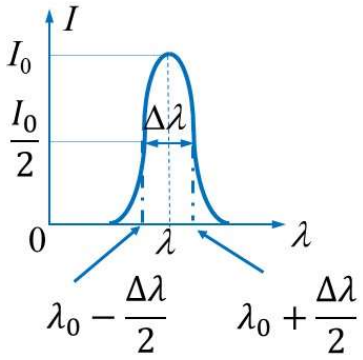
6 薄膜干涉－等厚条纹

7 薄膜干涉－等倾条纹

8 迈克耳孙干涉仪

❑ 光的非单色性对干涉条纹的影响*





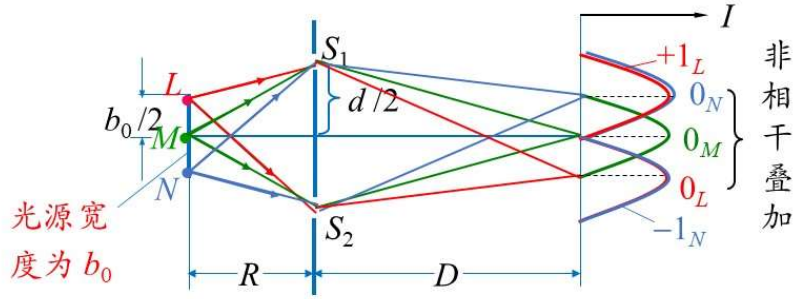
$$(\lambda + \frac{\Delta\lambda}{2})k = (\lambda - \frac{\Delta\lambda}{2})(k+1)$$

$$k = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \qquad \delta_{\max} = \lambda k = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \qquad \delta_{\max} \text{ 相干长度}$$

光通过相干长度所需时间叫相干时间。$\tau = \frac{\delta_{\max}}{c}$

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光源宽度对条纹的影响*



L点产生的中央亮纹与N点产生的第一级亮纹重合的时候，干涉条纹消失

$$b_0 d = R\lambda$$ b_0称为光源的极限宽度

若 b_0 和 R一定，则要得到干涉条纹，双缝间距必须满足

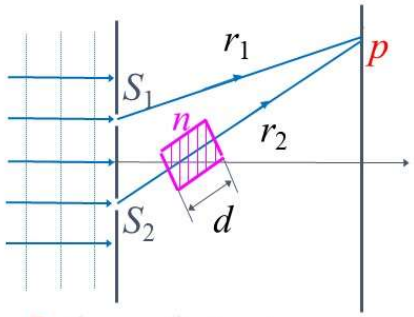
$$d < d_0 = \frac{R}{b_0}\lambda$$ 相干间隔 $d_0 = \frac{R}{b}\lambda$ 相干孔径：$\theta_0 = \frac{d_0}{R} = \frac{\lambda}{b}$

❑ 光程

光在介质中几何路程 r，与在真空中几何路程 nr 所经历的相位变化相同。

光程：$\delta = nr$

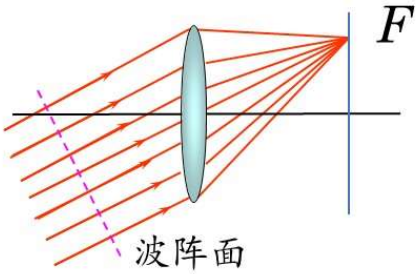
在均匀介质中，光行径的几何路径的长度 r 与光在该介质中的折射率 n 的乘积



$$\delta = (r_2 - d) + nd - r_1 = r_2 - r_1 + (n-1)d$$

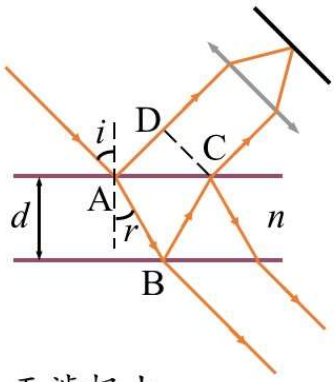
薄透镜不引起附加光程差

透镜可以改变光线的传播方向，但是在光路中放入薄透镜不会引起附加的光程差。



❑ 等倾干涉条纹

点光源照射到表面平整，厚度均匀的薄膜上产生的干涉条纹。



$$\delta = n(\mathrm{AB}+\mathrm{BC}) - \mathrm{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2nd\cos r + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$= k\lambda$　干涉极大

$= (2k+1)\frac{\lambda}{2}$　干涉极小

条纹位置由入射角确定，一定的入射角对应同一级明条纹或暗条纹

对于透射光，无半波损失　$\delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i}$　条纹与反射光条纹互补

❑ 等倾干涉条纹

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$　明纹

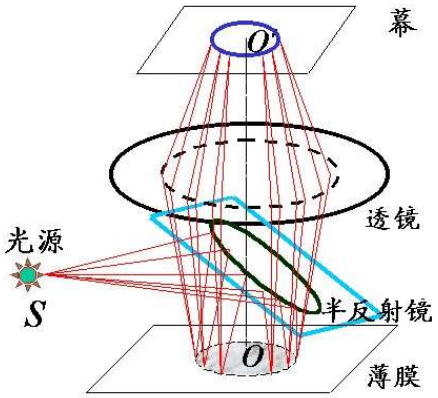
形状：同心圆环　角度i相同

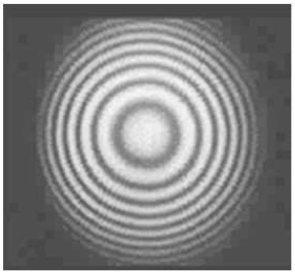
条纹级次分布：　d一定时，

中央级次高，边缘级次低

角度i越小，光程差越大

条纹间隔分布：　内疏外密





雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

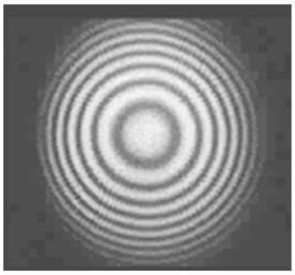
对于等倾干涉条纹，如果增加薄膜的厚度，下列说法正确的是：

A 同一级明纹像外移动

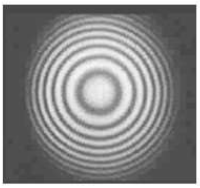
B 同一级明纹像内移动

C 中心点会有明暗变化

D 会有新的条纹产生



用波长为λ的单色光观察等倾条纹，看到视场中心为一亮斑，外面围以若干圆环。今若慢慢增大薄膜的厚度，则看到的干涉圆环会有什么变化?



设薄膜折射率n，折射角r，等倾条纹明环条件为

$$2nd\cos r+\lambda/2=k\lambda \qquad (1)$$

厚度d一定时，愈靠近中心，折射角r愈小，上式中的k愈大，环纹的级次愈高。

中心处，r=0，级次最高，满足

$$2nd+\lambda/2=k_c\lambda$$

k_c是中心亮斑的级次，向外的亮斑级次依次为k_c-1, k_c-2,…

雨课堂 Rain Classroom

$$2nd + \lambda/2 = k_c\lambda$$

d增大时，中心会先变暗再逐渐变亮，即级次慢慢增加；
随着薄膜变厚，不断会冒出新的亮斑，而周围的亮环也不断向外扩大。

在中心处　　$2n\Delta d = \Delta k_c\lambda$

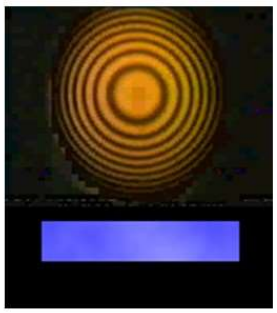
每冒出(涌进)一亮斑，薄膜增加(减小)　　$\Delta d = \lambda/2n$

$2nd\cos r + \lambda/2 = k\lambda$　　微分可得　　$-2nd\sin r\,\Delta r = \Delta k\lambda$

令Δk=1，可得相邻两环的角间距

$$-\Delta r = r_k - r_{k+1} = \frac{\lambda}{2nd\sin r}$$

故d增大时，角间距变小，条纹越来越密，同一视场中的环数越来越多。



❑ 等倾干涉条纹

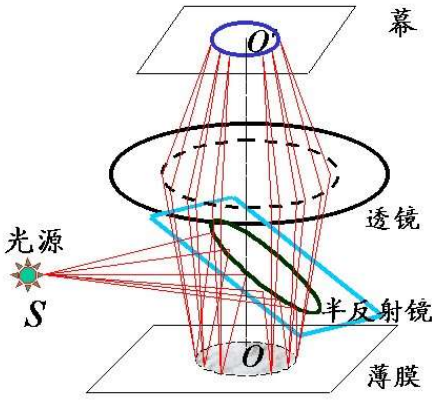
$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad \text{明纹}$$

膜厚变化时，条纹的移动：

k一定时，　$d\uparrow \rightarrow i\uparrow \rightarrow r_k\uparrow$

- 条纹k向外移动

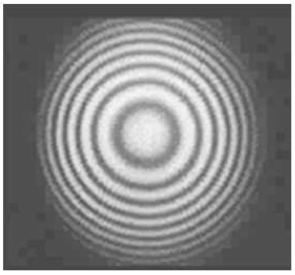
- 有新条纹从中央冒出



波长对条纹的影响：

k，d一定时，　$\lambda\uparrow \rightarrow i\downarrow \rightarrow r_k\downarrow$

若改用面光源照明，条纹不变，明条纹亮度增加。



[例] 如用白光垂直入射到空气中厚为320nm的肥皂膜上（其折射率n=1.33），问肥皂膜呈现什么色彩？

$$2nd+\frac{\lambda}{2}=k\lambda \qquad \lambda=\frac{2nd}{k-1/2}$$



取 $k=1$，2，3代入上式，分别得：

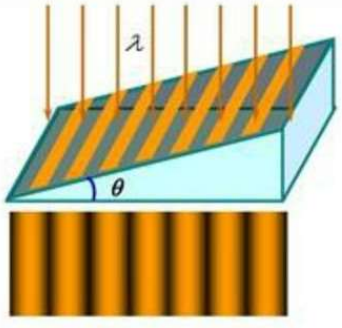
$\lambda_1=4nd=1700\text{nm}$　　红外

$\lambda_2=\frac{4}{3}nd=567\text{nm}$　　黄光

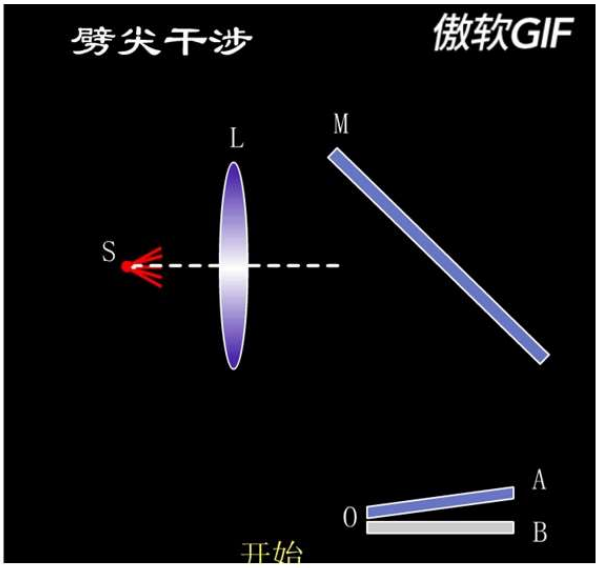
$\lambda_3=\frac{4}{5}nd=341\text{nm}$　　紫外

❑ 等厚干涉条纹

平行光照射到表面平整，厚度不均匀的薄膜上产生的干涉条纹。



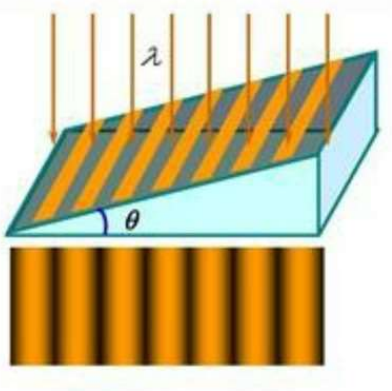
条纹定域于薄膜的上表面。



❑ 等厚干涉条纹

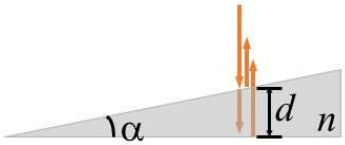
劈尖干涉

平行光垂直入射，薄膜上下表面之间夹角极小。



$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

薄膜厚度d相同之处对应于同一级条纹，因此称为**等厚干涉条纹**。



❑ 劈尖干涉

条纹特点：$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

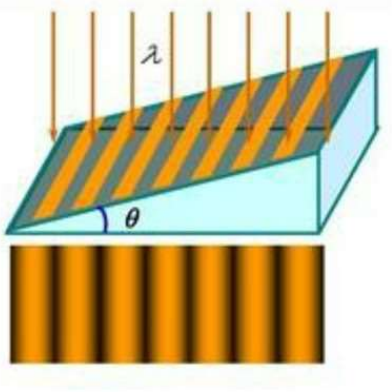
形状：平行于劈尖的直条纹

条纹级次分布：厚度越大，级次越高。

劈尖处为0级暗条纹。

条纹间隔分布：$d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n}$

相邻明（暗）条纹对应的薄膜厚度差相等，为该媒质中的半个波长。条纹等间距分布。

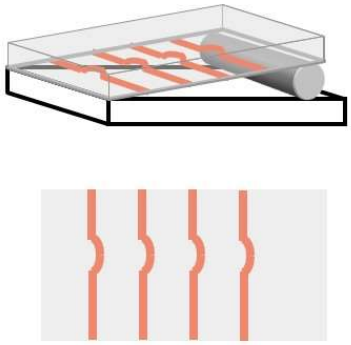


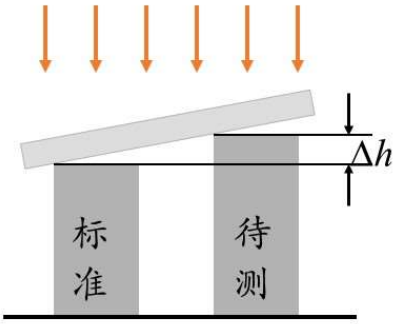
相邻条纹间距：$l = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin\alpha} \approx \frac{\lambda}{2n\alpha}$

雨课堂 Rain Classroom

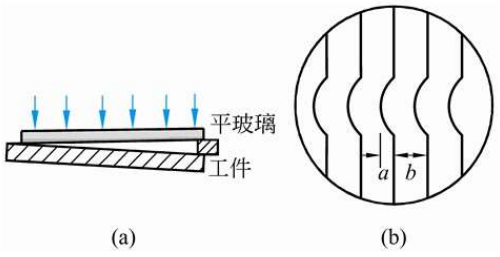
❑ 劈尖干涉应用

主要用于测量微小直径、厚度，表面平整度、平行度等。





例22-4 利用等厚条纹可以检验精密加工工件表面的质量。在工件上放一平玻璃，使其间形成一空气劈尖。今观察到干涉条纹如图所示。试根据纹路弯曲方向，判断工件表面上纹路是凹还是凸？并求纹路深度H。



条纹局部弯向棱边，说明在工件表面的相应位置处有一条垂直于棱边的不平的纹路。

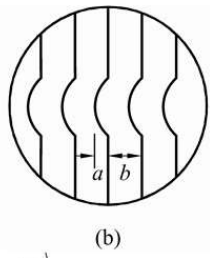
等厚条纹对应相同的厚度，故弯向棱边的部分和直的部分对应的膜厚度相等，可以判断出工件表面的纹路是凹下去的。

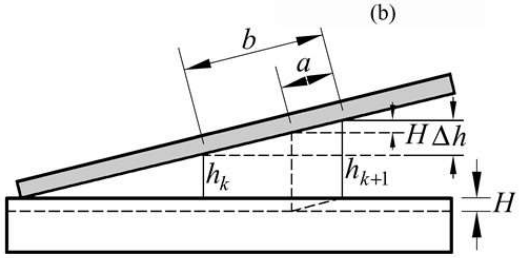
雨课堂 Rain Classroom

如图，b为条纹间隔，a为条纹弯曲深度，

h_k和h_{k+1}为k级与$k+1$级条纹对应的空气膜厚度，

$\Delta h = h_{k+1} - h_k = \lambda/2$，$H$为纹路深度。





根据几何关系，

$$H/\Delta h = a/b$$

故得

$$H = \frac{\lambda a}{2b}$$

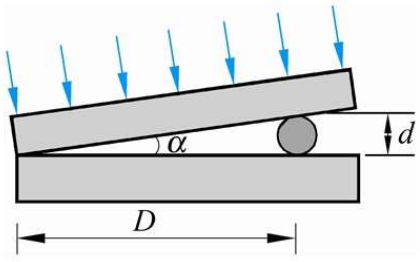
例：把金属细丝夹在两块平玻璃之间，形成空气劈尖，如图所示。金属丝和棱边间距离为D=28.880mm。用波长λ=589.3nm的钠黄光垂直照射，测得明条纹之间的距离为4.295mm，求金属丝的直径d。

$$d = D\tan\alpha$$

相邻明条纹的间距

$$L = \lambda/2\sin\alpha$$

α很小，有 $\tan\alpha \approx \sin\alpha$



故 $d = D\dfrac{\lambda}{2L} = 5.746\times10^{-2}(\text{mm})$

雨课堂 Rain Classroom

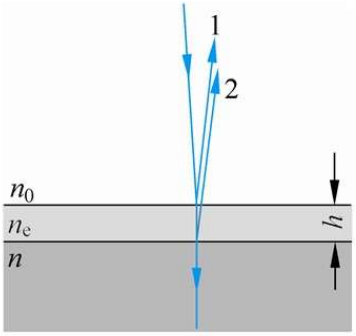
例：在一折射率为n的玻璃基片上均匀镀一层折射率为n_e的透明介质膜。今使波长为λ的单色光由空气（折射率为n_o）垂直入射到介质膜表面上。如果要想使在介质膜上、下表面反射的光干涉相消，介质膜至少应多厚？设$n_o<n_e<n$。

考虑上下表面的反射有半波损失，干涉相消

$$2n_e h = (2k-1)\lambda/2, k = 1,2,3\ldots$$

故介质膜最小厚度(使k=1)为

$$h = \lambda/4n_e$$



增透膜原理

❑ 增透膜和高反射膜

利用薄膜干涉使反射光减小，提高光学器件的透光率。这样的薄膜称为增透膜。



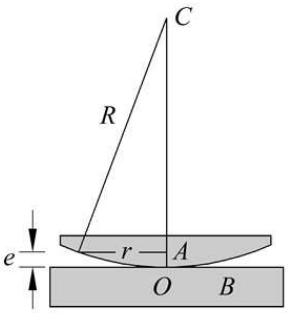
高反射膜与增透膜相反，选择该膜材的折射率高于作为基底的光学元件的折射率，可提高元件光学表面的反射率。

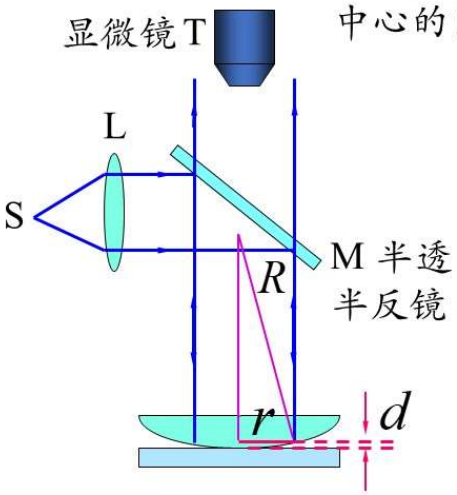
雨课堂 Rain Classroom

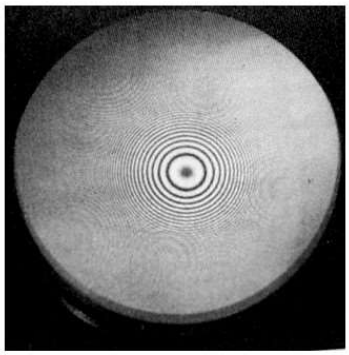
❑ 牛顿环

平玻璃B上放一曲率半径R很大的平凸透镜A，在A，B之间形成一薄的劈形空气层

- 当单色平行光垂直于平凸透镜时，在透镜下表面出现一组干涉条纹，这些条纹是以接触点O为中心的同心圆环。







❑ 牛顿环

空气层上下表面的反射光在平凸透镜下表面发生干涉，考虑半波损失，光程差为

$$\delta = 2d + \lambda/2$$

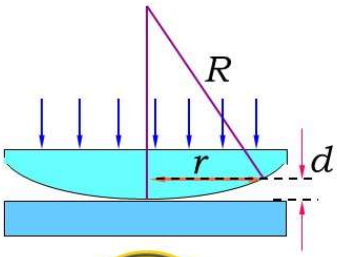
其中d是空气薄层的厚度。

明环形成须满足

$$2d + \lambda/2 = k\lambda,\ k = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots \quad (1)$$

暗环形成须满足

$$2d + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2, k = 0,1,2\ldots \quad (2)$$



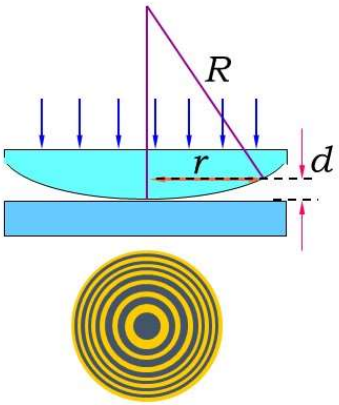


雨课堂 Rain Classroom

❑ 牛顿环

根据几何图形，环半径r与R之间满足

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2Rd - d^2 \overset{R\gg d}{=} 2Rd \qquad (3)$$



由(1)(2) 求得d代入(3)，可得明环半径为

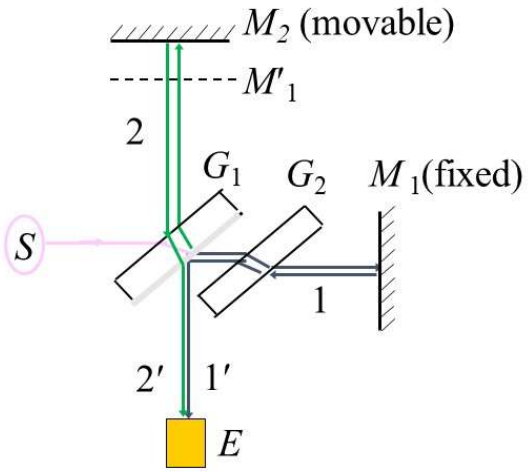
$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, k = 1,2,3\ldots$$

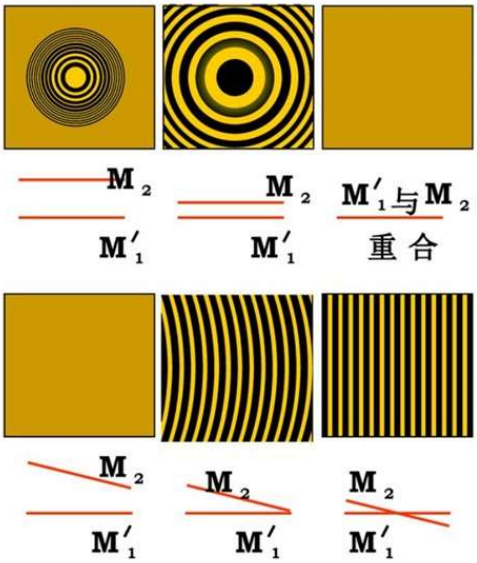
暗环半径为 $r = \sqrt{kR\lambda}, k = 0,1,2\ldots$

由于半径r与环的级次的平方根成正比，故环形条纹越向外越密集

❑ 迈克耳孙干涉仪

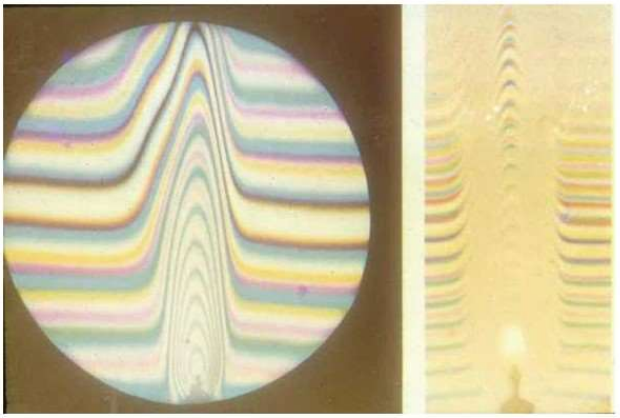
利用光的干涉来进行精密测量的仪器





❑ 迈克耳孙干涉仪

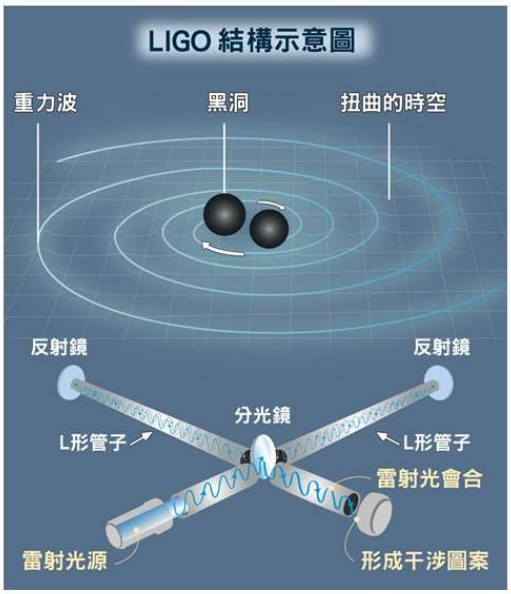




用迈克耳孙干涉仪测气流

1887年迈克耳逊-莫雷实验，证实了以太的不存在

❑ 激光干涉引力波天文台（LIGO）



- 引力波引起的激光的光程变化

- 不同长度的干涉臂会对同样的引力波产生不同的响应，干涉条纹变化



作业：课后习题22.3，22.13，22.14，22.17，22.18

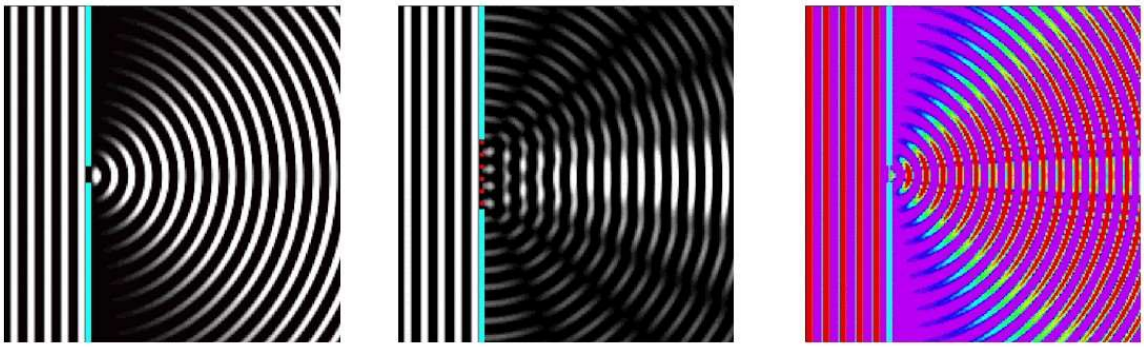
截止时间：6月4日上午10：10

第23章　光的衍射

1 光的衍射和惠更斯-菲涅尔原理
2 单缝的夫琅禾费衍射
3 光学仪器的分辨本领
4 细丝和细粒的衍射
5 光栅衍射
6 光栅光谱
7 X射线衍射

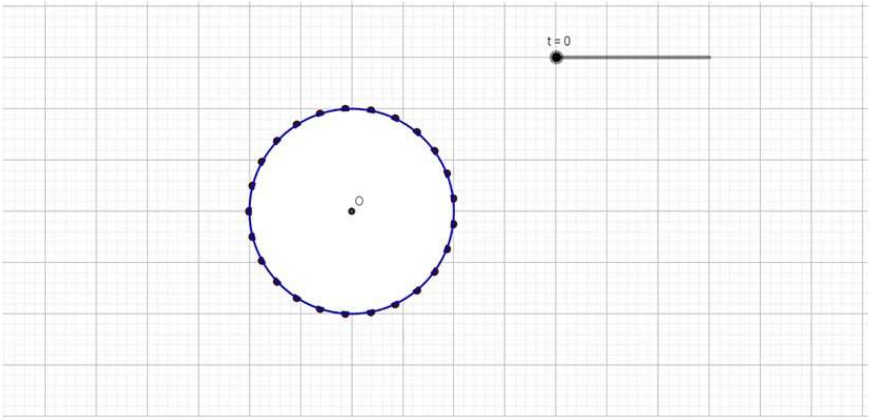
❑ 光的衍射现象

光能绕过障碍物进入几何阴影区传播，并在绕过障碍物后空间各点光强会产生一定规律的分布



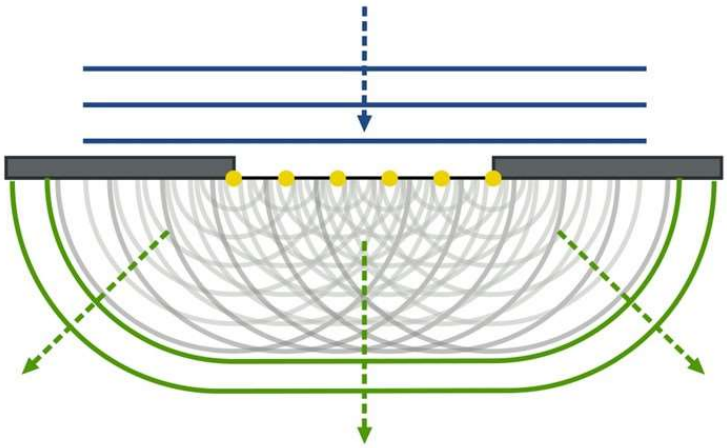
❑ 惠更斯-菲涅耳原理

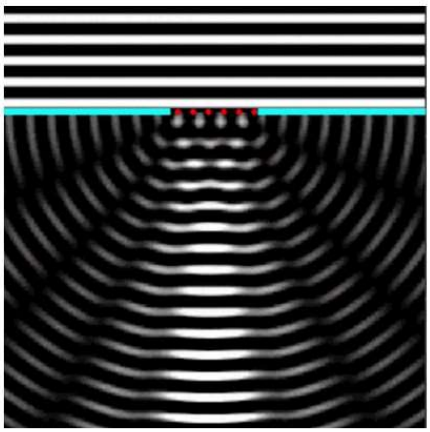
- 一个波阵面的每个点（面源）可各看做是一个产生球面子波的次级球面波的中心波源，次级波源的波速与频率等于初级波的波速与频率
- 以后任何时刻波阵面的位置是所有这种次级球面波的包络面。



菲涅耳指出：波场中各点的强度由各子波在该点的相干叠加决定

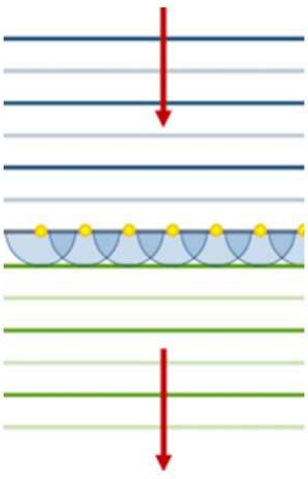
❑惠更斯-菲涅耳原理



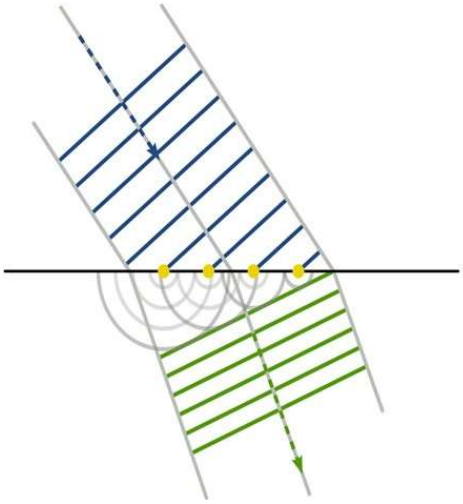


波前的每一点发出次波叠加形成新的波前

❑惠更斯-菲涅耳原理



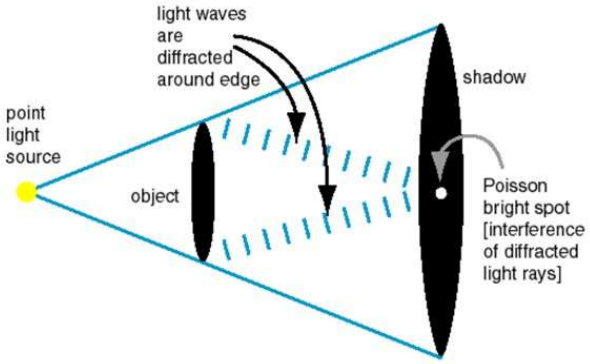
直线传播

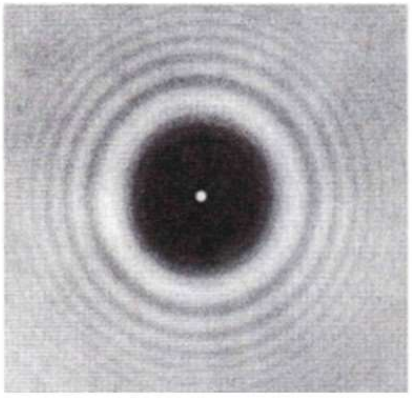


折射

雨课堂 Rain Classroom

❑惠更斯-菲涅耳原理 - 实验验证



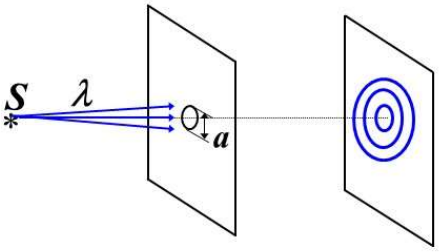


泊松亮斑

❑光的衍射分类

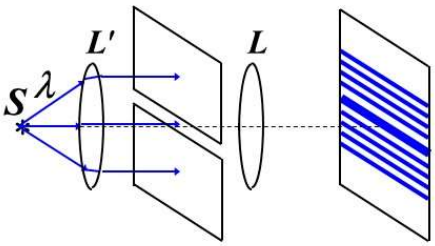
- 菲涅耳衍射(近场衍射)：
  入射光与衍射光不都是平行光

  光源、障碍物与屏间距离均有限



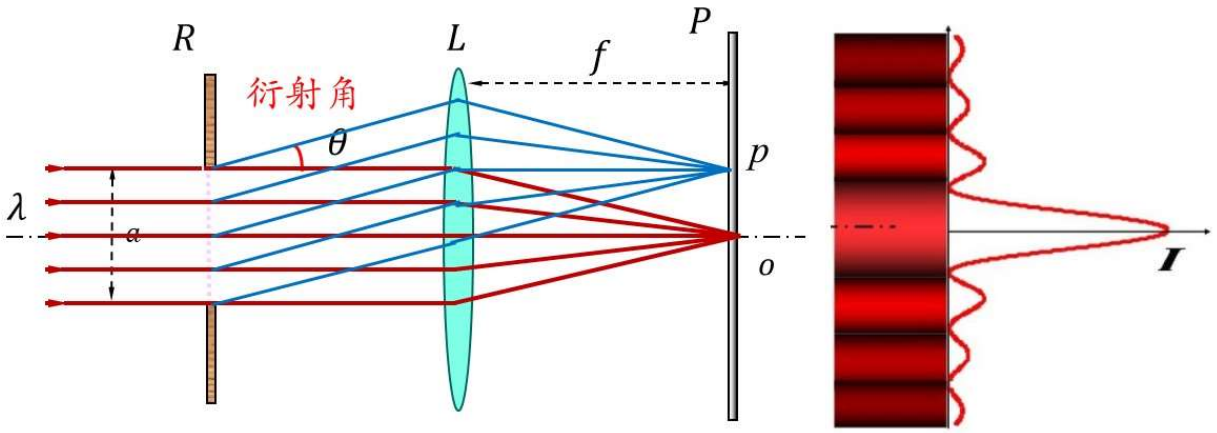
- 夫琅禾费衍射(远场衍射):
  入射光与衍射光都是平行光

  光源、障碍物与屏间均相距无限远



雨课堂 Rain Classroom

❑ 单缝的夫琅禾费衍射



- 衍射角为θ的光线的相干叠加
- 中央为明纹　　- 两侧明纹与角度相关